Instrução Técnica

Utilizar Cesto Acoplado para Guindauto nos Serviços em LDBT

ENERGISA/GTD-IT/Nº262/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Cesto Acoplado para Guindauto nos Serviços em LDBT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para utilização de cesto acoplado para guindauto nos serviços em LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1,0 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

DEFINIÇÕES:

- **CESTO ACOPLADO:**

Caçamba acoplada a um guindauto para elevação de pessoas e execução de trabalho em altura, com ou sem isolamento elétrico, podendo também elevar material de apoio indispensável para realização do serviço.

- **BERÇO:**

Suporte de apoio da lança do guindauto na sua posição recolhida.

- **CAÇAMBA:**

Componente destinado à acomodação e movimentação de pessoas à posição de trabalho.

Figura 1: Imagem de um cesto acoplado

- **CAPACIDADE NOMINAL DA CAÇAMBA:**

A capacidade máxima da caçamba, estabelecida pelo fabricante, em termos de peso e número de ocupantes previsto.

- **CHASSI:**

É a estrutura de todo o conjunto onde se monta o mecanismo de giro, coluna, braços e lanças, bem como o sistema de estabilizadores.

- **COMANDO:**

Sistema responsável pela execução de uma função.

- **CONTROLE:**

Atuador de interface entre o operador e o comando.

- **ESTABILIZADORES:**

Dispositivos e sistemas utilizados para estabilizar a cesta aérea, cesto acoplado ou equipamento de guindar é obrigatório a abertura total dos estabilizadores para utilização do cesto acoplado e utilização de calço de sapata.

Figura 2: Sapatas de estabilização

Figura 3: Tipos de calçospara caminhão guindauto

- **LANÇA OU BRAÇO MÓVEL:**

Componente articulado, extensível ou misto, que sustenta e movimenta a caçamba.

- **MANILHA:**

Acessório para movimentação ou fixação de carga, formado por dua partes facilmente desmontáveis, consistindo em corpo e pino.

- **POSIÇÃO DE ACESSO:**

Posição que permite o acesso à caçamba. Posição de acesso e posição de transporte podem ser idênticas.

- **POSIÇÃO DE TRANSPORTE PARA CESTO ACOPLADO:**

É considerada posição de transporte aquela definida pelo fabricante, quando as lanças do guindauto estiverem posicionadas no berço ou sobre a carroceria do caminhão, desde que não ultrapassada as dimensões de transporte (largura e altura) em conformidade com a legislação vigente.

NOTA:

1. O transporte do cesto estando com a caçamba acoplada só é permitido em deslocamentos de poucos metros, em velocidades nunca superiores a 20 Km/h, desde que a caçamba esteja posicionada adequadamente dentro da carroceria, sendo vedada esta ação caso exista carga ou operadores dentro do cesto.

Figura 4: Cesto acoplado ao guindauto

- **SISTEMA LIMITADOR DE MOMENTO:**

Sistema de segurança que atua quando alcançado o limite do momento de carga impedindo os movimentos que aumentem o momento de carga.

CONDICIONAR A UTILIZAÇÃO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO

SITUAÇÕES IMPEDITIVAS AO USO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO

- Em manutenção de redes aéras energizadas de média tensão até 34,5 kV;
- Em situações próximas à rede energizada de média tensão, em que o eletricista possa adentrar a área contaminada com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras para executar o serviço;

NOTAS:

2. Ferramentas não isoladas constituem parte do corpo do eletricista e sua manipulação deve ser feita fora da área controlada.
3. Para verificar as distâncias de segurança consultar o Anexo II da NR-10.

- Içar, transportar ou apoiar materiais em que a soma do peso dos materiais e ocupante(s) supere o limite de de carga da caçamba;

CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO

- É obrigatório a utilização do cinto de segurança tipo paraquedista, com TALABARTE SIMPLES com Absorvedor de Energia para RETENÇÃO DE QUEDA, para execução de atividades em cesto acoplado em guindauto;
- Os comandos do equipamento poderão ser operados somente por eletricista que tenha sido aprovado em treinamento prático específico para utilização de cesto acoplado ao guindauto;
- Devem ser evitados, sob qualquer pretexto, todos os tipos de improvisações que venham a comprometer a segurança das pessoas envolvidas durante a execução dos trabalhos ou no deslocamento do veículo pelas vias públicas;
- Deverá ser respeitada a capacidade nominal de carga da caçamba estabelecida pelo fabricante;
- Os controles inferiores do guindaste não devem ser operados com eletricistas dentro da caçamba, exceto em situações de emergência;
- Para casos de cestos acoplados cujo controle superior é removível da caçamba, o trabalhador poderá acessar a caçamba somente se estiver portando o controle removível.

TAREFAS LIBERADAS PARA SEREM EXECUTADAS COM O AUXÍLIO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO EM REDE DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO DESENERGIZADAS

- Montagem e desmontagem de cruzamento aéreo em baixa tensão aberta ou multiplexada;
- Instalação e retirada de espaçadores na rede de baixa tensão aberta;

- Instalação e retirada de luminárias especiais;
- Retensionamento/nivelamento de cabos;
- Auxiliar no controle de travessia de cabos sobre ruas e rodovias;
- Instalação e retirada de conjunto de aterramento temporário;
- Emendas de cabos;
- Instalação e retirada de conectores;
- Poda de árvores, preventivas e emergências;
- Instalação e retirada de ramal de ligação.

TAREFAS LIBERADAS PARA SEREM EXECUTADAS COM O AUXÍLIO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO EM REDE DE BAIXA TENSÃO ENERGIZADAS

- Instalação de espaçadores são liberadas desde que a caçamba possua solamento, conforme ANEXO XII da NR-12, sendo vedada a utilização de caçambas de metal para execução desta atividade. O executor da tarefa deverá estar munido com todos os EPIs necessários à execução da mesma, inclusive luvas de borracha isolante "classe 0" ou superior;
- Poda de galhos de árvores próximos ou tocando a rede de baixa tensão energizada poderá ser executada desde que sejam utilizadas ferramentas apropriadas e os galhos não venham a causar avarias na rede ou em veículos e a terceiros. O eletricista podador deverá estar munidos com todos os EPIs necessários a execução da tarefa, inclusive luvas de borracha isolante "classe 0" ou superior;

NOTA:

4. Fica terminantemente proibido a utilização do cesto acoplado para guindauto em podas de árvores, cujos os galhos estejam próximos a rede de média tensão dentro da zona de risco.

- Execução de serviços de manutenção, construção e ligação de consumidores em redes de baixa tensão desde que a caçamba possua isolamento adequado, conforme ANEXO XII da NR-12, sendo vedada a utilização de caçambas de metal para execução desta atividade. Os executores das tarefas deverão estar munidos com todos os EPIs necessários, inclusive luvas de borracha isolante "classe 0".

NOTA:

5. Para a realização destas tarefas, a caçamba deverá ter isolação para 1kV.

Figura 5: Exemplo de utilização do cesto acoplado

2. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho;

⇒ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

3. Concluir as Tarefas Preliminares:

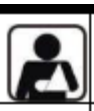
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Bloqueador solar	01
Kit resgate	01
Corda de algodão trançado ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Estropo de nylon	01
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário para média tensão (quando o serviço for executado com a rede desenergizada)	02
Conjunto de aterramento temporário para baixa tensão (quando o serviço for executado com a rede desenergizada)	02
Carretilha em alumínio para corda	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		